Лабораторная работа 1

Восстановление паролей в Windows XP

Проверил, как длина пароля влияет на время перебора. Для работы использовал Windows XP 32 бит в VirtualBox 7.1.6 и программу Cain & Abel.

Сначала создал учётную запись lab_test с паролем 573921. В Cain выбрал NTLM, цифровой алфавит 0123456789 и длину ровно 6 символов.

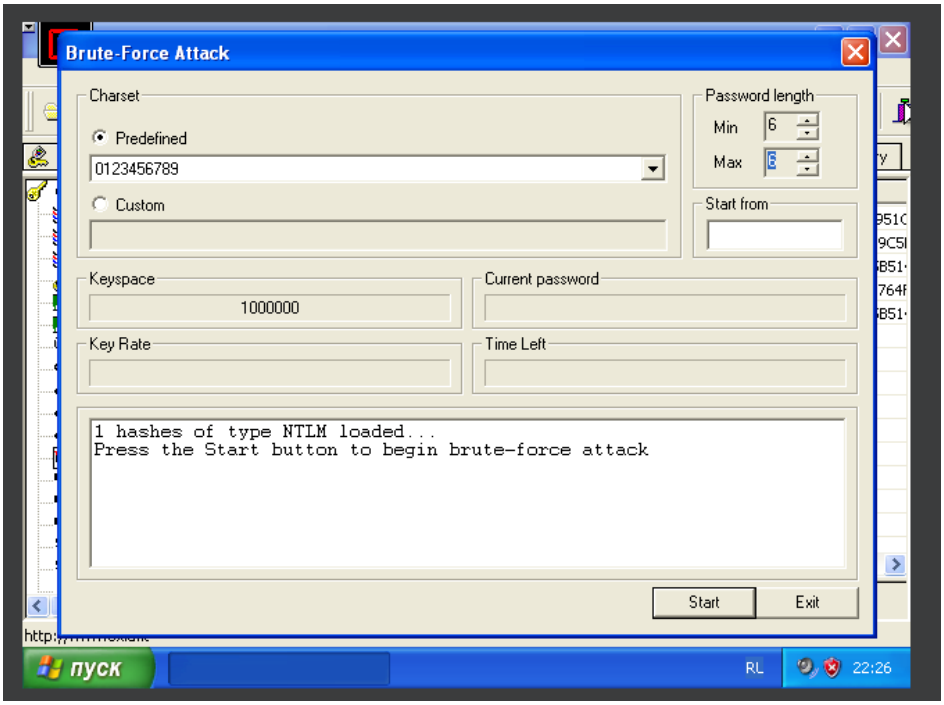


Рисунок 1. Настроил перебор шестизначного пароля.

Запустил перебор. Программа нашла 573921 и показала «1 of 1 hashes cracked». Время этого пробного запуска отдельно не засекал.

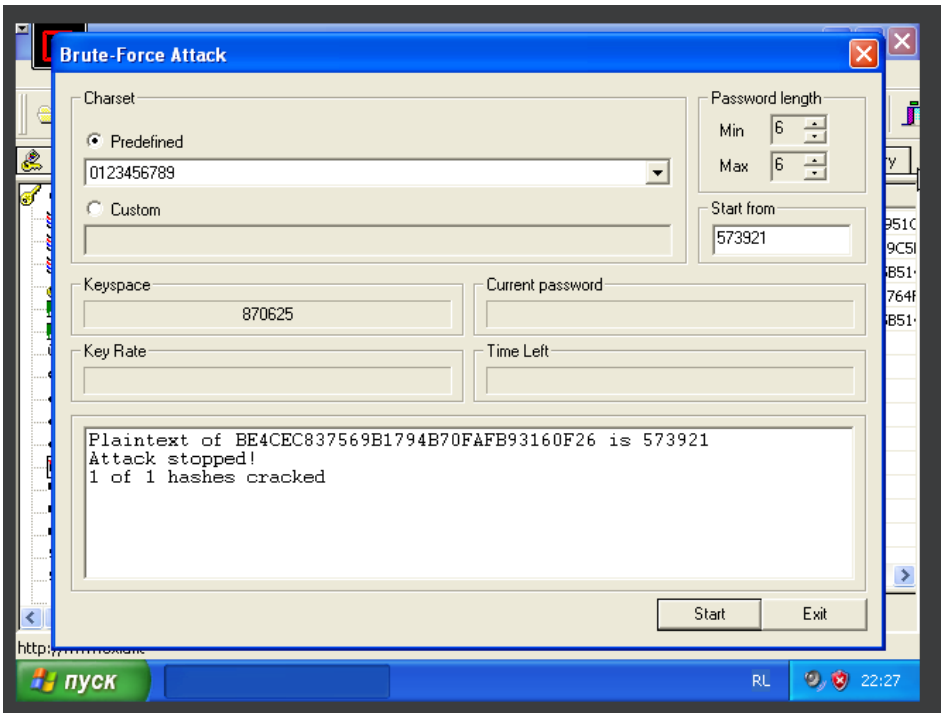


Рисунок 2. Пробный пароль найден.

Замер скорости

Дальше создал lab_speed с паролем 937184620583. Поставил длину 12 цифр, чтобы перебор не закончился сразу и можно было посмотреть его скорость.

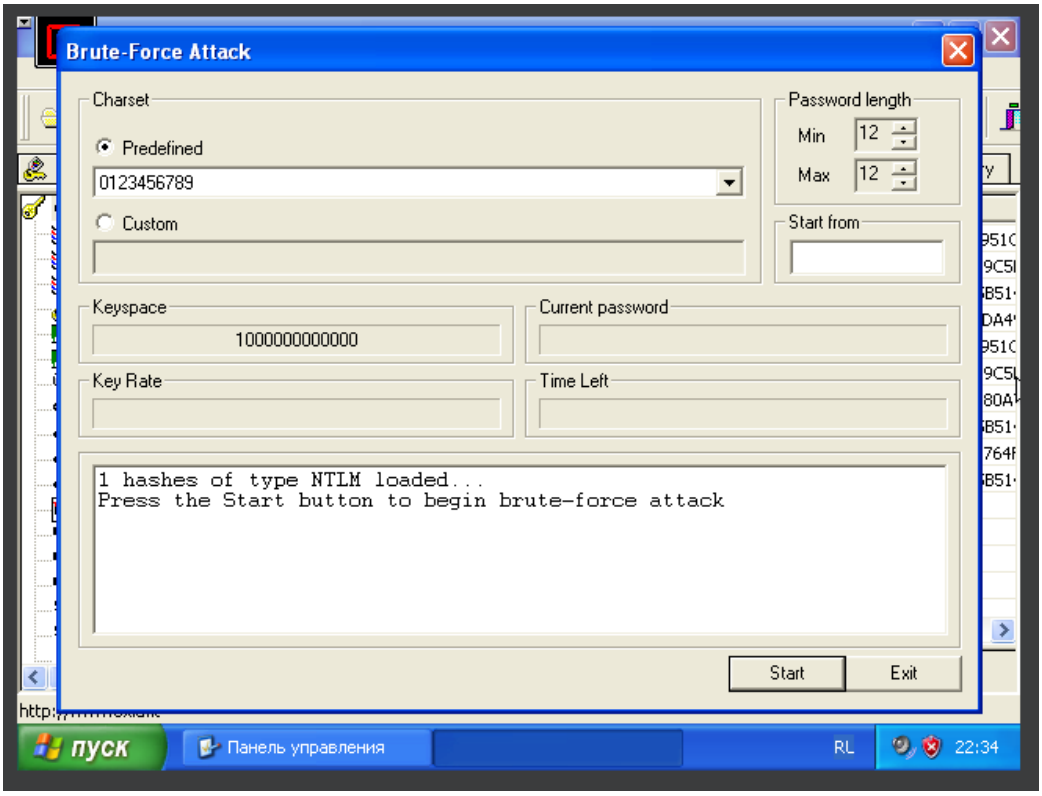


Рисунок 3. Для замера скорости выставил длину 12.

Во время работы выписал Key Rate: 21 021 990 Pass/Sec, то есть примерно 21 миллион проверок в секунду. Этот запуск потом остановил, полного перебора не дожидался.

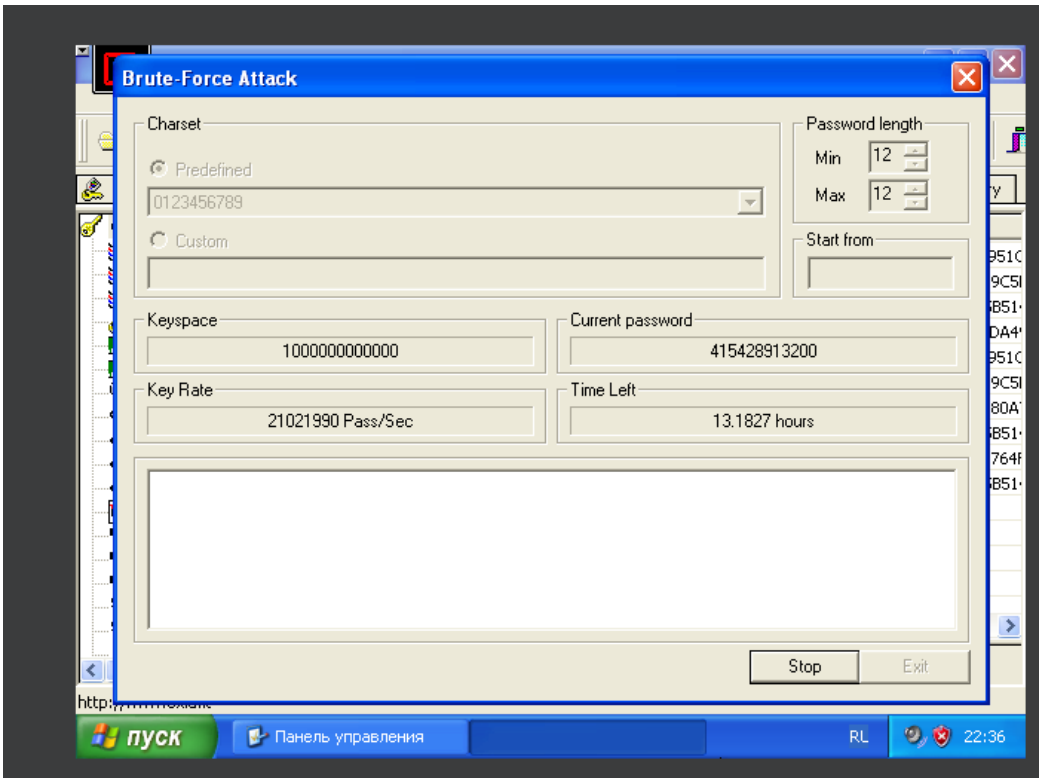


Рисунок 4. Скорость перебора в работающей программе.

Основной опыт

Для основного опыта взял пароль 4827193659 и учётную запись lab_final. Оставил только цифры, а минимальную и максимальную длину поставил 10.

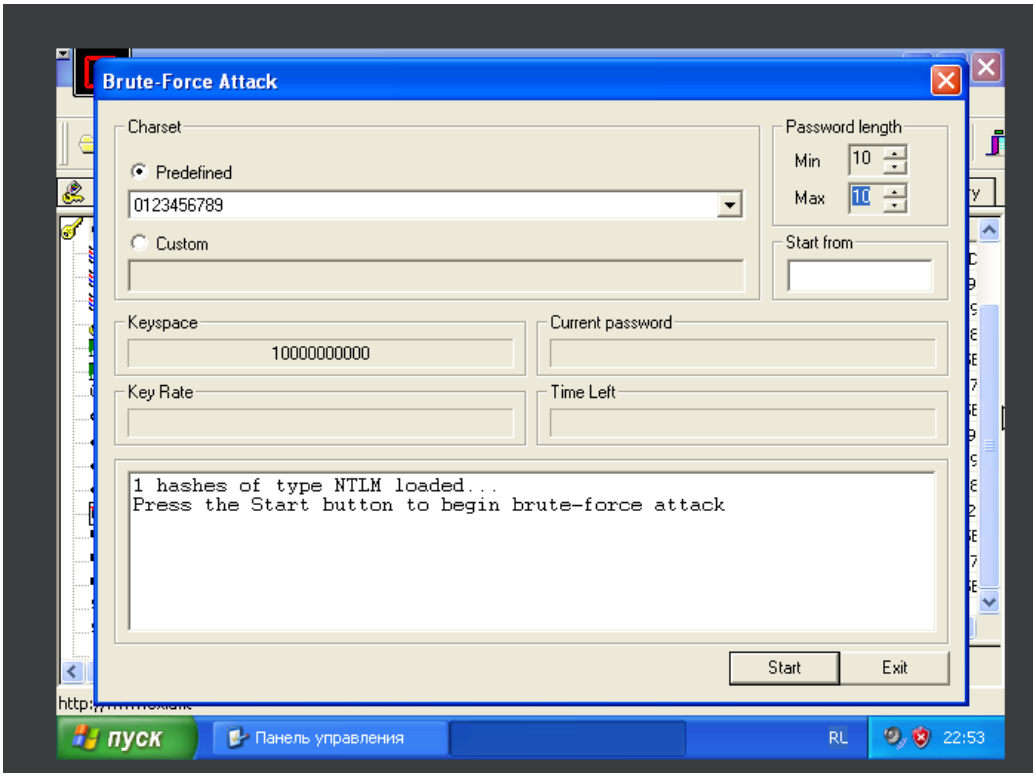


Рисунок 5. Настройки основного запуска.

Запустил перебор и засёк время секундомером. Пароль нашёлся за 7 минут 56 секунд, или 476 секунд. Это попало в предложенный в задании интервал 5-15 минут.

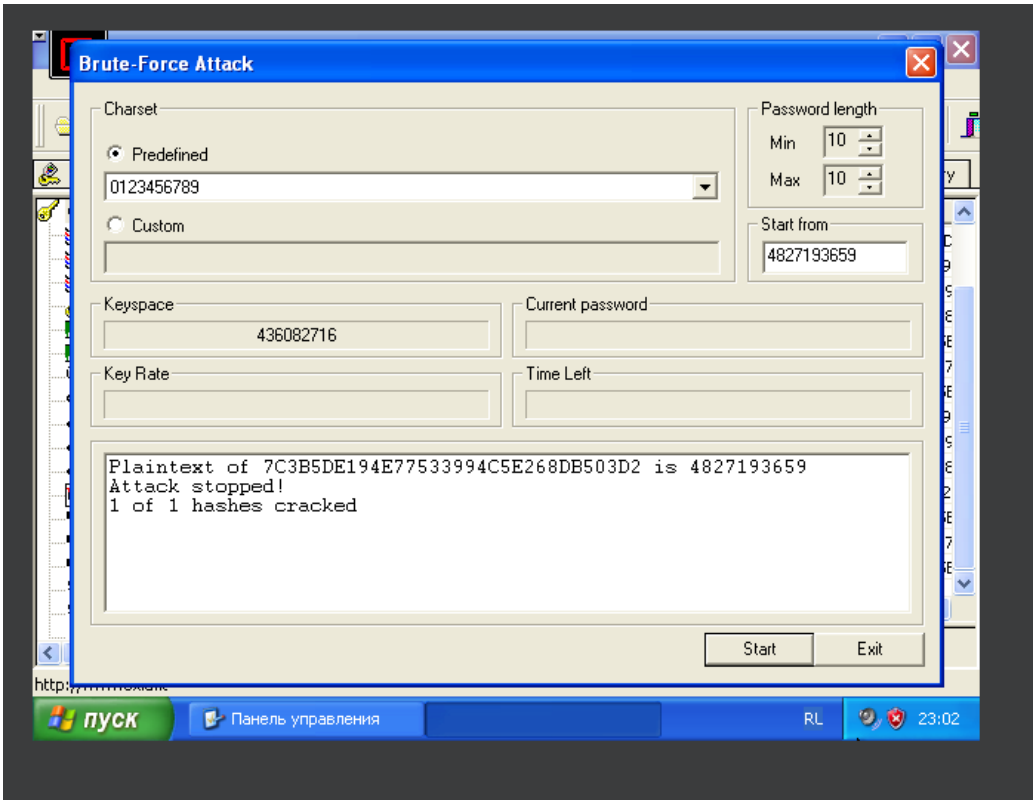


Рисунок 6. Пароль 4827193659 восстановлен.

На скриншоте виден найденный пароль. Время 7 минут 56 секунд записано по секундомеру.

Расчёты

Для расчётов взял измеренную скорость V = 21 021 990 проверок/с. Если в каждой позиции можно использовать A символов, а длина пароля L, число вариантов N = A^L. Время полного перебора: T = N/V.

Для 10 цифр получилось N = 10^10 = 10 000 000 000. Полный проход при такой скорости занимает около 475,69 с, то есть 7 мин 56 с. Это расчёт всего диапазона; конкретный пароль может найтись раньше.

Ниже подобрал примеры для разных сроков. Чтобы приблизиться к нужному времени, использовал разные наборы символов в отдельных позициях. Для такой маски N равно произведению размеров наборов.

Обозначения: d - цифры (10); l - строчные латинские буквы (26); a - строчные буквы и цифры (36); b - латинские буквы обоих регистров (52); c - буквы обоих регистров и цифры (62); p - печатные ASCII, включая пробел (95). Степень задаёт число позиций, «+» соединяет части.

Срок	Маска и пример пароля	Вариантов N	Полный перебор
1 час	a^7 k7v2m9q	78 364 164 096	1 ч 2 мин 8 с
1 сутки	a^2 + c^4 + p k7G2mQ!	1 819 262 488 320	1 сут 2 мин 21 с
1 неделя	c^4 + p^3 G7mQ!#?	12 668 861 078 000	6 сут 23 ч 24 мин 8 с
1 месяц	l^9 + d qvmrtnkza7	54 295 036 789 760	29 сут 21 ч 26 мин 13 с
1 год	b + c^4 + p^3 qG7mQ!#?	658 780 776 056 000	362 сут 16 ч 54 мин 58 с

Вывод

Короткий цифровой пароль нашёлся без проблем. В основном опыте 10 цифр удалось восстановить за 7 минут 56 секунд. При добавлении ещё одной цифры число вариантов увеличивается в 10 раз: для 12 цифр полный проход уже получается примерно 13,21 часа. По этой работе видно, что важны и длина пароля, и набор символов, и то, сколько о его структуре известно заранее.